

DATA ANALYTICS | Tech Challenge - Fase 1

**Amanda Raim
Gabriel Gianini
Jacqueline Costa
Jessica Gonçalves
Matheus Oliveira**

**Logística Estratégica no E-commerce Brasileiro: Diagnóstico
de Performance e Recomendações de Investimento para o
Segmento de Móveis**



São Paulo
2026

1. Sumário Executivo	6
2. Contexto do Mercado de E-commerce (2016–2018)	7
3. Objetivos Estratégicos	9
4. Metodologia	10
4.1. Abordagem Metodológica	10
4.2. Base de Dados	10
4.3. Tratamento e Preparação dos Dados	10
4.4. Construção dos Indicadores	11
4.5. Ferramentas Analíticas	11
5. Governança, Qualidade e Reprodutibilidade	11
6. Performance Comercial (KPIs Financeiros)	12
7. Eficiência Logística e SLA (Prazos)	14
7.1. Logística de Móveis e Grandes Volumes: Desafios, Benchmark e Oportunidades Estratégicas	18
8. Impacto dos Custos de Frete no ROI	21
9. Satisfação do Cliente vs Performance Operacional	23
9.1. Impacto do Tempo de Entrega na Percepção de Valor e Satisfação	24
10. Análise Geográfica: Identificação de Zonas Críticas	25
10.1. Zonas Críticas: O Abismo Logístico Regional	26
10.2. Fatores de Causalidade para a Baixa Performance Regional	26
11. Referencial Estratégico e Benchmarking	27
12. Recomendações Estratégicas e Previsões	27
13. Riscos e Mitigações	28
14. Conclusão	29
15. Bibliografia	31
16. Apêndices	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Evolução do Volume de vendas Mensais (2016-2018).....	13
Figura 2 – Pontualidade geral.....	14
Figura 3 – Pontualidade por Região (% empilhado).....	15
Figura 4 - Composição do lead time médio de entrega entre aprovação, postagem e entrega.....	16
Figura 5 – Lead time médio de entrega por região.....	17
Figura 6 – Peso do frete no preço do produto no segmento de móveis.....	19
Figura 7 – Impacto do atraso na satisfação (Geral vs Móveis).....	20
Figura 8 – Correlação entre valor do produto e valor do frete.....	21
Figura 9 – Percentual médio do frete sobre o valor do pedido por faixa de ticket	22
Figura 10 – Percentual médio do frete sobre o valor do pedido por região.....	22
Figura 11 – Impacto de Tempo de Entrega na Satisfação (Nota).....	24
Figura 12 – Nota média do cliente por status da entrega.....	25
Figura 13 – Top 10 Estados com Maior Índice de Atraso (SLA Falho).....	25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Métricas.....	13
Tabela 2 - Correlação entre valor do produto e valor do frete.....	18
Tabela 3 - Status da Entrega e Média.....	23

LISTA DE SIGLAS

SLA – Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)

ROI – Return on Investment (Retorno sobre Investimento)

LTV – Lifetime Value (Valor do Tempo de Vida do Cliente)

OTIF – On-Time In-Full (Entrega no Prazo e Completa)

CD – Centro de Distribuição

IA – Inteligência Artificial

ETL – Extract, Transform, Load

1. Sumário Executivo

Este documento apresenta uma análise estratégica e orientada a valor da operação logística da Olist no período de 2016 a 2018, com ênfase no segmento de móveis, uma categoria marcada por maior complexidade operacional, custos logísticos elevados e alta sensibilidade do consumidor a falhas de entrega. A análise tem como foco a relação direta entre eficiência operacional, satisfação do cliente e geração de valor para o acionista. A partir de uma base consolidada com faturamento bruto de R\$13,59 milhões, identificamos que, embora a operação tenha apresentado crescimento consistente em volume de pedidos, esse avanço não foi acompanhado por ganhos proporcionais de eficiência logística, evidenciando um desalinhamento estrutural entre escala e performance.

A análise demonstra que a logística, especialmente no cumprimento de prazos (SLA), é o principal determinante da percepção de valor do cliente. Pedidos entregues dentro do prazo apresentam avaliação média de 4,29, enquanto atrasos reduzem essa nota para 2,57, uma queda superior a 40%. Esse impacto evidencia que a falha operacional na entrega não é apenas um problema logístico, mas um fator crítico de destruição de valor da marca, com efeitos diretos sobre retenção, fidelização e receita futura.

O lead time médio de entrega foi estimado em 11,63 dias, considerando apenas pedidos entregues e excluindo outliers logísticos superiores a 180 dias. Esse resultado, aliado aos gargalos na etapa de postagem e ao elevado tempo em trânsito, revela ineficiências operacionais que impactam a previsibilidade das entregas e a experiência do cliente. Esse cenário é agravado pela concentração geográfica de sellers no eixo Sul-Sudeste, gerando longas distâncias de transporte e impactando de forma desproporcional as regiões Norte e Nordeste, onde os índices de atraso são significativamente superiores.

Do ponto de vista econômico, o ticket médio é de R\$137,03 e posiciona a operação em um cenário altamente sensível ao custo logístico. O frete, que representa em média 14,21% do valor do pedido, atua como principal vetor de compressão de margem, especialmente em pedidos de menor valor. Nesse contexto, a logística deixa de ser um custo operacional e passa a ser o principal driver de viabilidade financeira do modelo de negócio.

O cenário de mercado reforça a urgência de transformação, uma vez que o Brasil apresenta um ambiente de forte expansão logística, avanço tecnológico e aumento da competitividade no last-mile. Esse movimento indica uma mudança estrutural no setor, onde empresas que não investirem em eficiência logística tendem a perder relevância e participação de mercado.

Diante desse diagnóstico, propomos uma agenda estratégica baseada em três pilares principais:

1. Descentralização da malha logística, com implantação de centros de distribuição em regiões críticas para redução de lead time e custo de frete.
2. Adoção de modelos operacionais mais eficientes, como cross-docking e ship-from-store, visando aumento da densidade logística.
3. Utilização de inteligência preditiva para otimização de prazos, alocação de pedidos e mitigação de riscos operacionais.

Essas iniciativas têm como objetivo não apenas melhorar indicadores operacionais, mas reconfigurar a logística como um diferencial competitivo, capaz de aumentar a satisfação do cliente, reduzir churn e maximizar o Lifetime Value (LTV). Ao alinhar eficiência operacional com experiência do consumidor, a Olist poderá sustentar sua escalabilidade e fortalecer sua posição no ecossistema de e-commerce brasileiro no longo prazo.

2. Contexto do Mercado de E-commerce (2016–2018)

Durante o período analisado (2016–2018), o e-commerce brasileiro apresentou crescimento consistente, mesmo em um cenário de instabilidade econômica marcado pelos efeitos da recessão iniciada em 2015. Ainda assim, o setor demonstrou comportamento anticíclico, mantendo taxas positivas de expansão e consolidando sua relevância no varejo nacional.

Em 2016, o comércio eletrônico faturou aproximadamente R\$44,4 bilhões, representando um crescimento de 7,4% em relação ao ano anterior. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela ampliação da base de consumidores digitais, pelo aumento da confiança nas transações online e pela elevação do ticket médio. Em 2017, a trajetória de crescimento foi mantida, sendo que, apenas no primeiro semestre, o setor movimentou cerca de R\$21 bilhões, com expansão de 7,5%, além de ultrapassar a marca de 50 milhões de pedidos no período. Esses dados evidenciam a consolidação do canal digital como alternativa relevante ao varejo tradicional, mesmo em um contexto macroeconômico adverso.

Paralelamente ao crescimento econômico, observou-se uma transformação significativa no comportamento do consumidor brasileiro. A expansão da conectividade e a popularização dos dispositivos móveis impulsionaram o mobile commerce, que passou a representar uma parcela cada vez mais relevante das transações. Como consequência, o consumidor tornou-se mais informado, exigente e sensível à qualidade do serviço, demandando não apenas preços competitivos, mas também eficiência operacional e confiabilidade nos prazos de entrega.

Outro fator relevante nesse período foi a ascensão dos marketplaces como modelo predominante no comércio eletrônico. A integração de pequenos e médios varejistas a essas plataformas ampliou significativamente a oferta de produtos e intensificou a competitividade. Esse modelo, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso ao mercado

digital, transfere para as plataformas a complexidade da gestão logística, elevando o nível de exigência operacional.

Apesar do crescimento acelerado, a expansão do volume de pedidos não foi acompanhada por ganhos proporcionais de eficiência logística. Esse descompasso entre escala e capacidade operacional gerou pressões sobre prazos de entrega, custos de frete e qualidade do serviço, evidenciando que o crescimento isolado não é suficiente para sustentar vantagem competitiva no longo prazo.

Nesse contexto, o frete passou a assumir papel central na estrutura de custos das operações. Em um cenário de ticket médio relativamente baixo, o custo logístico representa uma parcela significativa do valor total da transação, impactando diretamente margens, conversão e rentabilidade. Dessa forma, a logística deixa de ser apenas um componente operacional e passa a ser um fator determinante da viabilidade econômica do modelo de negócio.

Adicionalmente, o aumento da concorrência e a transparência de preços no ambiente digital elevaram o nível de exigência do consumidor. A experiência de entrega especialmente o cumprimento de prazos tornou-se um dos principais critérios de avaliação, impactando diretamente a satisfação, a fidelização e a intenção de recompra. Nesse cenário, falhas logísticas deixam de ser eventos isolados e passam a gerar efeitos sistêmicos sobre a percepção de valor da marca.

Esse contexto é agravado por desequilíbrios estruturais na infraestrutura logística brasileira. A forte dependência do transporte rodoviário, aliada às dimensões continentais do país e à concentração de sellers e centros de distribuição na região Sul-Sudeste, resulta em operações baseadas em longas distâncias e baixa eficiência. Regiões como Norte e Nordeste enfrentam prazos mais extensos, custos mais elevados e maior variabilidade no nível de serviço, criando uma experiência de consumo desigual no território nacional.

Eventos como a greve dos caminhoneiros em 2018 evidenciaram ainda mais a fragilidade dessa estrutura, impactando diretamente a cadeia de suprimentos e reforçando a necessidade de maior resiliência logística. A partir desse cenário, tornou-se evidente que a capacidade de entrega passou a ser tão relevante quanto a capacidade de venda.

Sob a perspectiva estratégica, o período de 2016 a 2018 representa uma fase de transição e maturação do e-commerce brasileiro. O setor evolui de um modelo focado em crescimento e expansão de demanda para um modelo orientado à eficiência operacional e à qualidade da experiência do cliente. Nesse novo contexto competitivo, empresas que investem em tecnologia, dados e inteligência logística conseguem reduzir custos, melhorar prazos e elevar o nível de serviço.

Dessa forma, a logística assume papel central na geração de valor, deixando de ser apenas um suporte operacional para se tornar um diferencial competitivo capaz de impactar diretamente indicadores-chave como satisfação do cliente, retenção, Lifetime Value (LTV) e retorno sobre investimento (ROI). O período analisado, portanto, não representa apenas

uma fase de crescimento, mas o início de um ciclo estrutural que exige maturidade logística para sustentar a escalabilidade do e-commerce no Brasil.

3. Objetivos Estratégicos

O e-commerce brasileiro enfrenta desafios estruturais associados às dimensões continentais do país e à desigualdade na infraestrutura logística, o que impõe elevada complexidade às operações de distribuição e entrega (CNT, 2024). Nesse contexto, o presente relatório tem como objetivo fornecer um diagnóstico estratégico da operação logística, reposicionando-a além da visão tradicional de “entrega de pacotes” e elevando-a ao papel de alavanca central de fidelização do cliente e sustentabilidade financeira.

A análise busca transformar dados operacionais e métricas transacionais em insights acionáveis, com foco na identificação de gargalos e oportunidades ao longo da cadeia logística. Para isso, são avaliados indicadores-chave de desempenho (KPIs), como cumprimento de SLA, lead time de entrega e custo de frete, amplamente reconhecidos como determinantes da eficiência operacional em operações de e-commerce (ILOS, 2024).

O relatório tem como objetivo mensurar o impacto da eficiência logística na experiência do consumidor e nos resultados do negócio, evidenciando como falhas operacionais afetam diretamente a satisfação, a fidelização e a intenção de recompra. Estudos indicam que o cumprimento de prazos de entrega é um dos principais fatores de satisfação no comércio eletrônico, impactando diretamente a satisfação do cliente, a percepção de valor da marca e a intenção de recompra.

Sob a perspectiva econômica, a análise considera o impacto dos custos logísticos na estrutura financeira da operação, especialmente em cenários de baixo ticket médio, nos quais o frete pode representar parcela significativa do valor do pedido. Nesse contexto, a eficiência logística torna-se determinante para a manutenção de margens, influenciando diretamente o retorno sobre investimento (ROI) e o Lifetime Value (LTV) dos clientes (McKinsey & Company, 2016).

Outro ponto central do estudo é a análise das disparidades regionais. A concentração de infraestrutura logística e de sellers nas regiões Sul e Sudeste contrasta com os desafios enfrentados nas regiões Norte e Nordeste, resultando em maior lead time, custos mais elevados e menor nível de serviço nessas localidades (IBGE, 2018). Essa assimetria reforça a necessidade de estratégias de descentralização da malha logística como forma de aumentar a eficiência operacional e equilibrar a experiência do cliente.

Por fim, o relatório tem como objetivo apoiar a tomada de decisão estratégica, fornecendo recomendações orientadas à otimização da operação logística, incluindo a redução de custos, melhoria de prazos e adoção de tecnologias avançadas para previsão de demanda e gestão de entregas. A utilização de dados e analytics na logística tem se consolidado como um diferencial competitivo, permitindo maior eficiência, previsibilidade e escalabilidade

das operações (Gartner, 2018).

4. Metodologia

4.1. Abordagem Metodológica

Este estudo adota uma abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, fundamentada na análise de dados transacionais do marketplace Olist. O objetivo é identificar padrões relacionados à eficiência logística, aos custos operacionais e à satisfação do cliente, buscando compreender como esses fatores se relacionam no contexto das operações de e-commerce.

A análise descritiva, apoiada por técnicas de análise exploratória de dados (EDA), permite identificar tendências, associações e variações nos indicadores analisados, sem o propósito de estabelecer relações de causalidade direta entre as variáveis.

4.2. Base de Dados

A base de dados utilizada é composta por registros transacionais públicos do marketplace Olist, abrangendo aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018. Foram utilizadas tabelas contendo informações sobre pedidos, clientes, itens vendidos, pagamentos, entregas e avaliações, possibilitando a reconstrução do fluxo logístico desde a realização da compra até a avaliação final do cliente.

A integração dessas bases permitiu analisar diferentes etapas da operação logística e segmentar os resultados segundo dimensões relevantes para o estudo, como região geográfica, valor do pedido e desempenho da entrega.

4.3. Tratamento e Preparação dos Dados

O tratamento dos dados envolveu procedimentos de limpeza, padronização e integração das tabelas utilizadas na análise. Inicialmente, foram removidos registros inconsistentes, duplicados ou com ausência de informações essenciais para o cálculo dos indicadores logísticos e de satisfação.

Em seguida, as tabelas foram integradas por meio de chaves relacionais, resultando em uma base analítica consolidada. A partir dessa base, foram construídas variáveis derivadas relevantes para a análise, dentre as quais se destacam:

- **SLA de entrega:** indicador binário que identifica se o pedido foi entregue dentro do prazo prometido ao cliente;
- **Lead time logístico:** tempo total entre a aprovação do pedido e a entrega ao cliente, com decomposição das etapas intermediárias;
- **Percentual do frete sobre o valor do pedido:** relação entre o valor pago em frete e o valor total do pedido;
- **Faixas de valor e tempo de entrega:** categorização dos pedidos em intervalos para análise segmentada;

- **Segmentação regional:** classificação dos pedidos segundo a região geográfica de destino.

A preparação dos dados foi estruturada de forma sequencial em ambiente analítico, permitindo rastreabilidade e consistência na geração dos indicadores.

4.4. Construção dos Indicadores

A análise concentrou-se na construção de indicadores operacionais e de experiência do cliente, utilizados para avaliar a eficiência logística e seus impactos sobre a satisfação e a rentabilidade operacional.

Os principais indicadores analisados foram:

- **Taxa de SLA de entrega:** percentual de pedidos entregues dentro do prazo prometido;
- **Lead time logístico médio:** tempo médio total entre aprovação e entrega, incluindo decomposição por etapas;
- **Percentual médio do frete sobre o valor do pedido:** indicador utilizado para avaliar o peso relativo do custo logístico;
- **Nota média de satisfação:** média das avaliações atribuídas pelos clientes após a entrega;
- **Indicadores segmentados por região, ticket médio e status da entrega.**

Esses indicadores foram comparados entre grupos por meio de análises gráficas e estatísticas descritivas, permitindo identificar padrões operacionais, gargalos logísticos e relações entre eficiência da entrega, custo logístico e satisfação do cliente.

4.5. Ferramentas Analíticas

As etapas de tratamento, análise e visualização dos dados foram realizadas em ambiente Python, utilizando:

- Pandas e NumPy para manipulação e análise dos dados;
- Matplotlib e Seaborn para construção de gráficos e visualizações comparativas.

O uso de notebooks Jupyter favoreceu a organização do processo analítico, bem como a documentação das etapas executadas e a reprodutibilidade das análises realizadas.

5. Governança, Qualidade e Reprodutibilidade

Para garantir a integridade, confiabilidade e rastreabilidade das análises realizadas, foram aplicados rigorosos processos de Data Governance ao longo de todo o ciclo de tratamento dos dados. A adoção dessas práticas é fundamental para assegurar que decisões estratégicas sejam baseadas em informações consistentes, auditáveis e de alta qualidade, reduzindo riscos operacionais e financeiros.

No que se refere ao pipeline de dados, foi estruturado um fluxo completo de ETL (Extract, Transform, Load) utilizando Python, permitindo a documentação detalhada de todas as etapas, desde a extração do dado bruto até a geração dos indicadores finais (KPIs). Essa abordagem garante total rastreabilidade das transformações aplicadas, facilitando a validação dos resultados e a replicação do processo analítico.

Em relação à qualidade dos dados, foram adotadas práticas de sanitização com base em critérios estatísticos e operacionais. Isso incluiu a remoção de outliers logísticos como pedidos com tempo de entrega superior a 180 dias, além da correção de inconsistências temporais e padronização de variáveis, como datas e categorias. Tais procedimentos asseguram maior acurácia, consistência e confiabilidade da base de dados, elementos essenciais para análises robustas.

Adicionalmente, foram implementadas práticas de validação de dados, incluindo verificação de valores nulos, duplicidades e integridade relacional entre tabelas, garantindo a completude e coerência das informações utilizadas. Esses controles são fundamentais para evitar distorções analíticas e assegurar que os resultados reflitam com precisão o comportamento real da operação.

No âmbito da reprodutibilidade, todo o código desenvolvido foi versionado em ambiente controlado, utilizando repositórios no GitHub. Essa prática permite o acompanhamento das alterações realizadas ao longo do tempo, garantindo transparência, rastreabilidade e possibilidade de auditoria técnica por terceiros. Além disso, possibilita a escalabilidade da análise e sua reutilização em diferentes contextos.

Por fim, a adoção de boas práticas de governança de dados reforça a confiabilidade das análises apresentadas, assegurando que os insights gerados possam ser utilizados com segurança na tomada de decisão estratégica. Nesse sentido, a qualidade do dado não é apenas um requisito técnico, mas um elemento central para a geração de valor no contexto analítico e corporativo.

6. Performance Comercial (KPIs Financeiros)

O volume de vendas apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado, indicando expansão da operação e maior penetração no mercado digital. No entanto, esse crescimento não necessariamente reflete ganhos de eficiência operacional, especialmente quando analisado em conjunto com indicadores logísticos.

O ticket médio de R\$137,03 caracteriza uma operação de baixo valor por pedido, o que aumenta significativamente a sensibilidade a custos logísticos, como o frete. Em modelos com baixo ticket médio, os custos de entrega tendem a representar uma parcela relevante do valor total da transação, impactando diretamente a margem operacional, a rentabilidade do negócio e o fluxo de caixa.

Além disso, o comportamento de parcelamento, com média de 2,85 parcelas por pedido, indica uma forte dependência de crédito por parte dos consumidores. Esse padrão pode

gerar impactos no fluxo de caixa da operação, aumentar a exposição a riscos financeiros e reduzir a previsibilidade de receita.

Métrica	Valor Identificado
Faturamento Bruto Total	R\$ 13.591.643,70
Ticket Médio por Pedido	R\$ 137,03
Comportamento de Parcelamento	2,85 parcelas (média)

Tabela 1 - Métricas

A análise conjunta desses indicadores evidencia que, embora haja crescimento consistente do volume de vendas, não há evidência de ganho proporcional de eficiência logística. Esse cenário sugere que a expansão da operação pode estar sendo sustentada por aumento de demanda, e não por otimização estrutural, o que tende a pressionar custos e comprometer a sustentabilidade do crescimento no longo prazo.

Sob a perspectiva estratégica, esse modelo operacional exige maior rigor na gestão de custos logísticos e eficiência na cadeia de distribuição, uma vez que pequenas variações no custo de frete podem impactar de forma relevante a margem em operações de baixo ticket médio. Dessa forma, torna-se fundamental alinhar crescimento comercial com eficiência operacional, garantindo que o aumento de volume seja acompanhado por ganhos de produtividade e redução de custos.

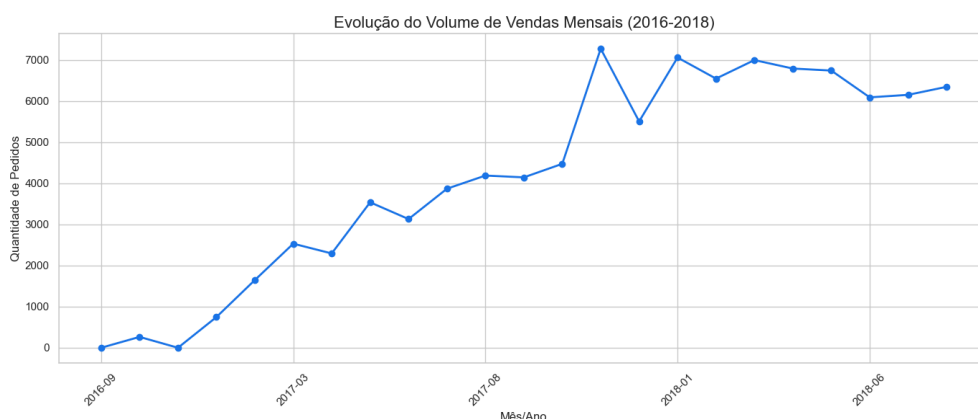


Figura 1 – Evolução do Volume de vendas Mensais (2016-2018)

7. Eficiência Logística e SLA (Prazos)

O cumprimento de prazos de entrega (*Service Level Agreement* – SLA) constitui um dos principais pilares de confiança no ambiente de marketplace, sendo diretamente responsável pela consolidação da experiência do cliente e pela percepção de valor da marca. No contexto analisado, a eficiência logística se mostra como um fator crítico de competitividade, influenciando não apenas a satisfação, mas também a fidelização e a intenção de recompra (PwC Brasil, 2018).

A análise dos dados demonstrou uma taxa de cumprimento de SLA de 93,2%, indicando que a maior parte dos pedidos foi entregue dentro do prazo estimado. Conforme apresentado na Figura 2, a parcela de pedidos entregues com atraso representa uma fração menor da operação; ainda assim, seu impacto é significativo, uma vez que falhas logísticas comprometem a experiência do consumidor e reduzem a percepção de confiabilidade do serviço.

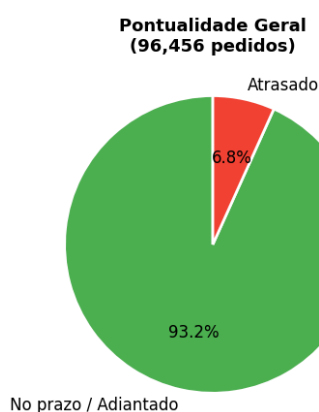


Figura 2 – Pontualidade geral

Apesar do bom desempenho em termos agregados, atrasos na entrega tendem a gerar impactos desproporcionais na satisfação do cliente, especialmente em operações digitais competitivas. Dessa forma, o indicador geral de SLA demonstra eficiência operacional, mas também evidencia oportunidades de melhoria na redução de falhas logísticas.

Complementando a análise consolidada apresentada na Figura 2, a Figura 3 evidencia diferenças relevantes no desempenho logístico entre as regiões do país, indicando que a eficiência operacional não ocorre de forma homogênea. Observa-se que o Nordeste apresenta a maior taxa de pedidos entregues com atraso (12,7%), seguido pela região Norte (8,5%), enquanto Sul e Sudeste apresentam os menores índices de atraso, com 5,9% e 6,1%, respectivamente. Essa variação regional demonstra que, embora o indicador agregado de cumprimento de SLA seja positivo, existem desigualdades estruturais na operação logística que afetam a qualidade do serviço prestado em determinadas

localidades.

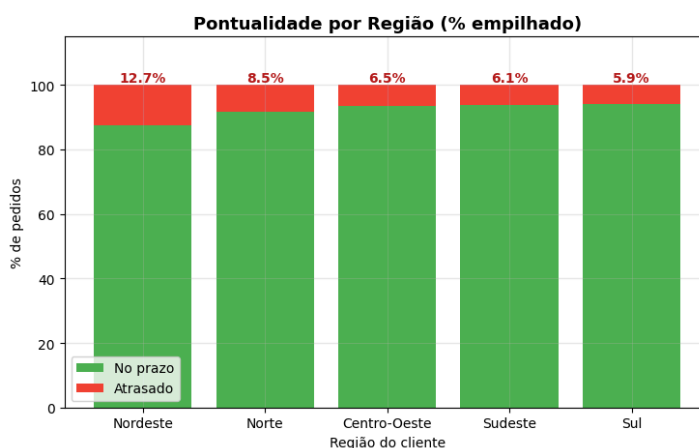


Figura 3 – Pontualidade por Região (% empilhado)

O desempenho inferior observado em algumas regiões pode estar associado a fatores como maior distância em relação aos centros de distribuição, menor disponibilidade de infraestrutura logística e maior dependência de rotas mais extensas, fatores que aumentam o risco de atrasos e comprometem a previsibilidade das entregas. Como consequência, clientes localizados nessas regiões estão mais expostos a experiências negativas no processo de compra, o que pode impactar diretamente sua percepção de valor e sua intenção de recompra.

As diferenças observadas entre as regiões sugerem a existência de gargalos operacionais ao longo do fluxo logístico, tornando necessário aprofundar a análise sobre o tempo total de entrega e suas etapas intermediárias. Nesse contexto, a avaliação do lead time logístico permite identificar em quais fases do processo estão concentradas as maiores ineficiências e como essas variações contribuem para o aumento dos atrasos observados entre as regiões.

O lead time médio de entrega foi estimado em 11,63 dias, considerando apenas pedidos entregues e excluindo outliers logísticos superiores a 180 dias. Conforme apresentado na Figura 4, a etapa de trânsito concentra a maior parcela do lead time logístico, representando aproximadamente 74,2% do tempo total de entrega, com média de 9,2 dias, evidenciando que a maior parte do prazo percebido pelo cliente está associada ao deslocamento do pedido até o destino final.

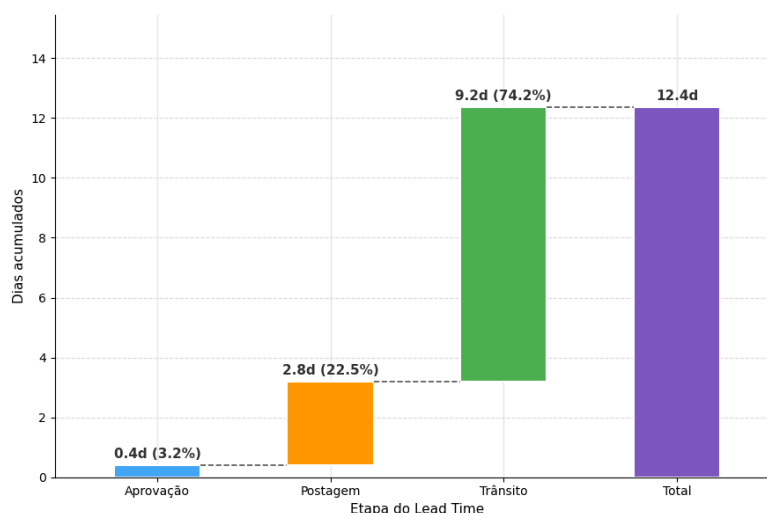


Figura 4 - Composição do lead time médio de entrega entre aprovação, postagem e entrega

Além do tempo em trânsito, observa-se que a etapa de postagem representa 22,5% do lead time total, com média de 2,8 dias, demonstrando que uma parcela relevante do tempo está concentrada nos processos internos entre a aprovação e o envio do pedido. Esse intervalo evidencia oportunidades de otimização operacional na preparação e expedição dos pedidos, podendo impactar diretamente a agilidade da entrega. Já a etapa de aprovação apresenta impacto reduzido, correspondendo a apenas 3,2% do lead time, com média de 0,4 dia, indicando maior eficiência nesta fase inicial do processo.

Sob a perspectiva operacional, a concentração do tempo nas etapas de trânsito e postagem compromete a previsibilidade da cadeia logística e aumenta a variabilidade das entregas. A previsibilidade é um fator crítico para a satisfação do cliente, uma vez que consumidores tendem a tolerar prazos mais longos desde que estes sejam cumpridos conforme o prometido (Ebit | Nielsen, 2018). Nesse sentido, a redução do tempo de postagem representa uma oportunidade relevante para aumentar a eficiência interna e reduzir o prazo total de entrega.

A predominância do tempo em trânsito reforça a influência da distribuição geográfica e da infraestrutura logística sobre o desempenho das entregas. Dessa forma, a análise regional do lead time torna-se essencial para compreender como fatores territoriais contribuem para ampliar o prazo logístico e gerar diferenças no nível de serviço entre as regiões atendidas.

Na Figura 5, observa-se que regiões mais distantes dos principais centros de distribuição, especialmente Norte e Nordeste, apresentam prazos médios de entrega superiores à média nacional, enquanto regiões como Sul e Sudeste apresentam desempenho logístico relativamente melhor. Essa diferença reflete a concentração da infraestrutura logística no eixo Sul-Sudeste e a forte dependência do transporte rodoviário, fatores que aumentam a variabilidade operacional e dificultam a padronização do nível de serviço (CNT, 2024).

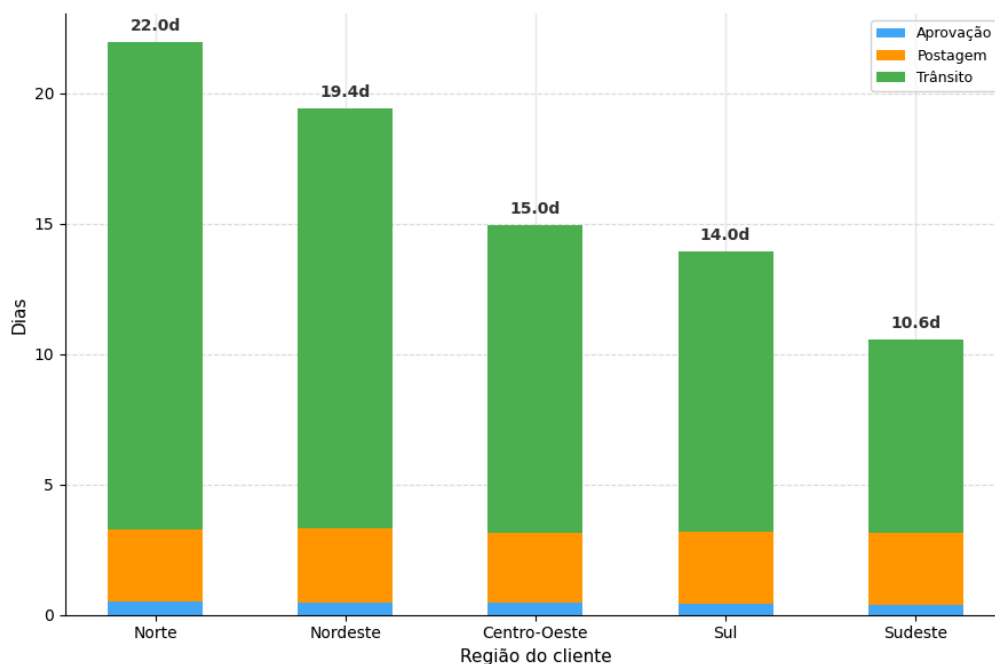


Figura 5 – Lead time médio de entrega por região

Essa heterogeneidade operacional indica a necessidade de revisão da estratégia logística atual, com foco na descentralização de centros de distribuição e na aproximação dos estoques aos principais mercados consumidores. Os resultados apresentados na Figura 5 reforçam que a variabilidade regional no lead time impacta diretamente a uniformidade do nível de serviço, tornando a regionalização da distribuição uma das principais alavancas para redução de prazos, diminuição de custos logísticos e aumento da eficiência operacional.

Dessa forma, conclui-se que, apesar de apresentar um nível satisfatório de cumprimento de SLA em termos agregados, a operação logística ainda possui fragilidades estruturais relevantes. As evidências apresentadas nas Figuras 4 e 5 demonstram que tanto os gargalos internos na etapa de postagem quanto a desigualdade regional nos prazos de entrega afetam diretamente a eficiência operacional, comprometendo a previsibilidade e a competitividade da operação no longo prazo. A redução desses gargalos e o redesenho da malha logística são fatores essenciais para garantir maior eficiência, previsibilidade e melhor experiência ao cliente.

7.1. Logística de Móveis e Grandes Volumes: Desafios, Benchmark e Oportunidades Estratégicas

A categoria de móveis representa um dos maiores desafios logísticos para o marketplace Olist, devido às dimensões, peso e fragilidade dos itens. Diferentemente de produtos de pequeno porte, os móveis possuem um elevado custo de transporte por valor transportado, exigindo operações especializadas e enfrentando restrições de acesso urbano, além de maior risco de avarias decorrentes de múltiplos transbordos.

No contexto da Olist (2016–2018), observa-se que a logística dessa categoria ainda se apoia predominantemente no modelo de “entrega em porta”, com forte dependência de operadores não especializados. Conforme apresentado na Figura 6, o custo do frete no segmento de móveis representa uma parcela expressiva do valor do produto em praticamente todos os estados analisados, superando 25% em grande parte das regiões e alcançando percentuais próximos de 45% em estados como Amapá, Amazonas e Rio Grande do Norte.

Além disso, a análise de correlação entre valor do produto e valor do frete reforça a complexidade logística do segmento. Enquanto a base geral apresenta correlação moderada entre essas variáveis, com Pearson de 0,41 e Spearman de 0,47, o segmento de móveis apresenta correlação mais elevada, com Pearson de 0,62 e Spearman de 0,63, indicando uma associação positiva forte. Esse resultado sugere que, em móveis, pedidos de maior valor tendem a estar mais associados a fretes elevados, possivelmente em função de características como peso, volume, cubagem e maior complexidade de transporte.

Recorte	Pearson	Spearman	Interpretação
Base geral	0,41	0,47	Correlação moderada
Segmento de móveis	0,62	0,63	Correlação forte

Tabela 2 – Correlação entre valor do produto e valor do frete

Como consequência, em operações de móveis e grandes volumes, o frete pode representar cerca de 30% do valor do produto em determinadas regiões. Em redes logísticas mais

eficientes, com melhor consolidação de cargas e distribuição regionalizada, a literatura aponta custos de transporte em faixas inferiores, entre 5% e 15% do valor do produto.

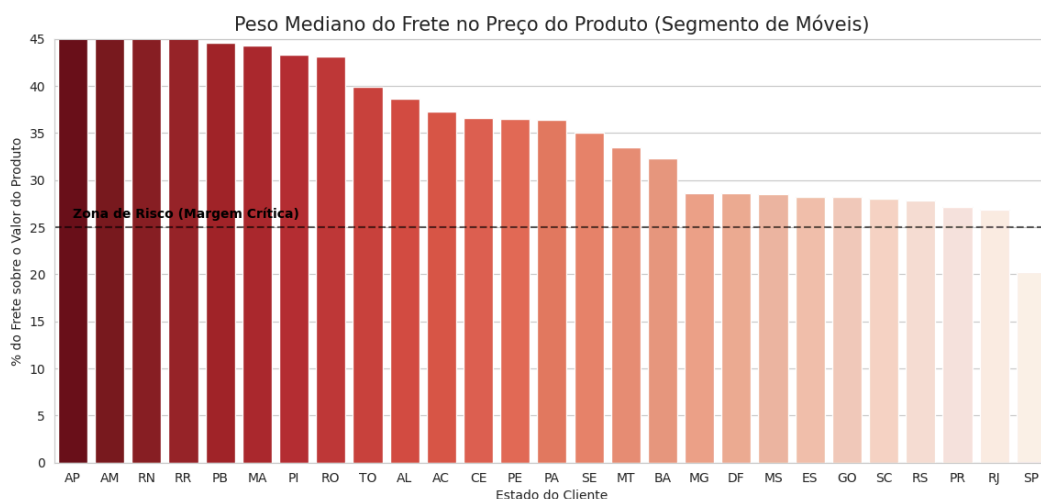


Figura 6 – Peso do frete no preço do produto no segmento de móveis

Além disso, existe uma lacuna relevante no nível de serviço. Enquanto mercados internacionais adotam amplamente o modelo de *White Glove Delivery*, que inclui montagem e retirada de embalagens, como diferencial competitivo e motor de satisfação do cliente, no Brasil essa responsabilidade recai majoritariamente sobre o consumidor final. Essa lacuna contribui para níveis mais elevados de insatisfação, especialmente em casos de atraso ou avaria.

A Figura 7 demonstra que atrasos na entrega provocam queda significativa na avaliação média dos pedidos, evidenciando a sensibilidade do consumidor ao desempenho logístico. No segmento de móveis, a nota média dos pedidos entregues no prazo é de 4,15, enquanto pedidos com atraso apresentam média de 2,54, representando uma redução de aproximadamente 39% na satisfação. Esse comportamento indica que falhas logísticas impactam de forma direta a percepção de valor e comprometem a experiência do cliente.

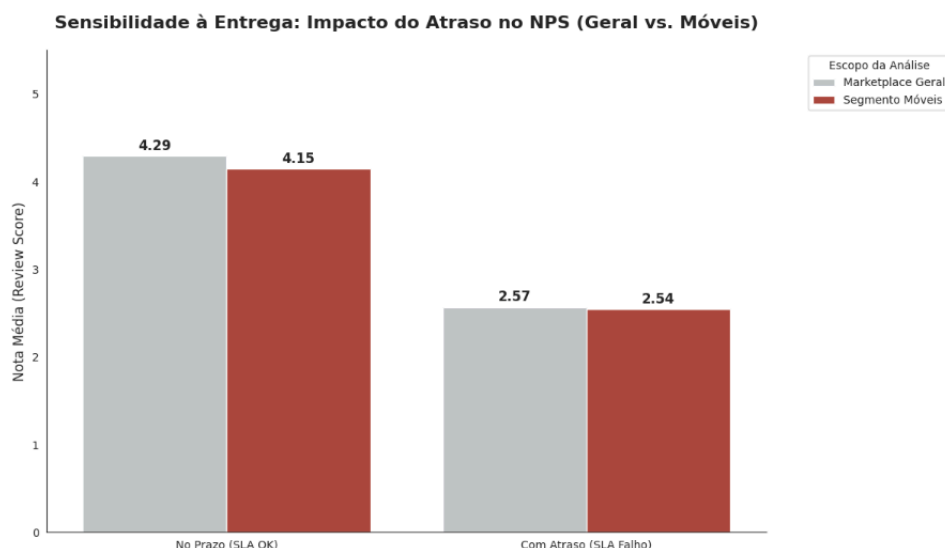


Figura 7 – Impacto do Atraso na Satisfação (Geral vs. Móveis)

Sob a ótica estratégica, a categoria de móveis é altamente relevante para o crescimento da Olist. Seu ticket médio mais elevado pode gerar impacto positivo no ROI, porém sua complexidade logística amplia os riscos operacionais associados ao transporte, ao manuseio e ao cumprimento de prazos. Ainda que a diferença de satisfação entre a base geral e o segmento de móveis não seja expressiva, os resultados indicam que atrasos reduzem fortemente a avaliação do cliente em ambos os recortes, reforçando a importância da eficiência logística para manutenção da competitividade.

Diante desse cenário, alinhar a operação da Olist às melhores práticas globais torna-se essencial. Estratégias como a descentralização da distribuição, inspirada em modelos como o da IKEA, permitem reduzir distâncias de entrega e custos logísticos por meio da utilização de hubs regionais e otimização de embalagens (flat packs).

Adicionalmente, a implementação de técnicas operacionais específicas pode gerar ganhos significativos de eficiência. A adoção de modelos como *cross-docking especializado* e *milk run regionalizado* possibilita a consolidação de cargas em polos moveleiros, aumentando a densidade logística e reduzindo o custo por metro cúbico transportado. Complementarmente, o uso de algoritmos de cubagem inteligente no momento do checkout permite direcionar pedidos para transportadoras mais adequadas, reduzindo danos e melhorando o cumprimento de SLA.

No âmbito da experiência do cliente, iniciativas como o modelo *Ship from Store* e micro-fulfillment apresentam alto potencial de impacto, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A utilização de estoques locais como pontos de distribuição reduz significativamente o lead time e contribui diretamente para a melhoria da satisfação do cliente.

Por fim, a aplicação de soluções de logística reversa preditiva, combinada a parcerias com transportadoras especializadas que ofereçam entrega agendada, pode reduzir custos de devolução e elevar o valor percebido pelo consumidor.

Dessa forma, a categoria de móveis deixa de ser apenas um desafio operacional e passa a representar uma oportunidade estratégica de diferenciação competitiva, com potencial direto de impacto no ROI e na fidelização de clientes.

8. Impacto dos Custos de Frete no ROI

Os custos logísticos exercem influência direta sobre a rentabilidade da operação, uma vez que o frete representa parcela relevante da receita gerada em cada pedido. Conforme apresentado na Figura 8, observa-se que pedidos de maior valor tendem a apresentar custos de frete mais elevados em termos absolutos. No entanto, essa relação não ocorre de forma proporcional, sendo possível observar elevada dispersão nos dados, com pedidos de valores semelhantes apresentando custos de frete significativamente distintos. Esse comportamento indica a presença de variabilidade na formação do custo logístico, sugerindo que fatores adicionais, como localização geográfica e características operacionais, exercem influência relevante sobre o valor do frete.

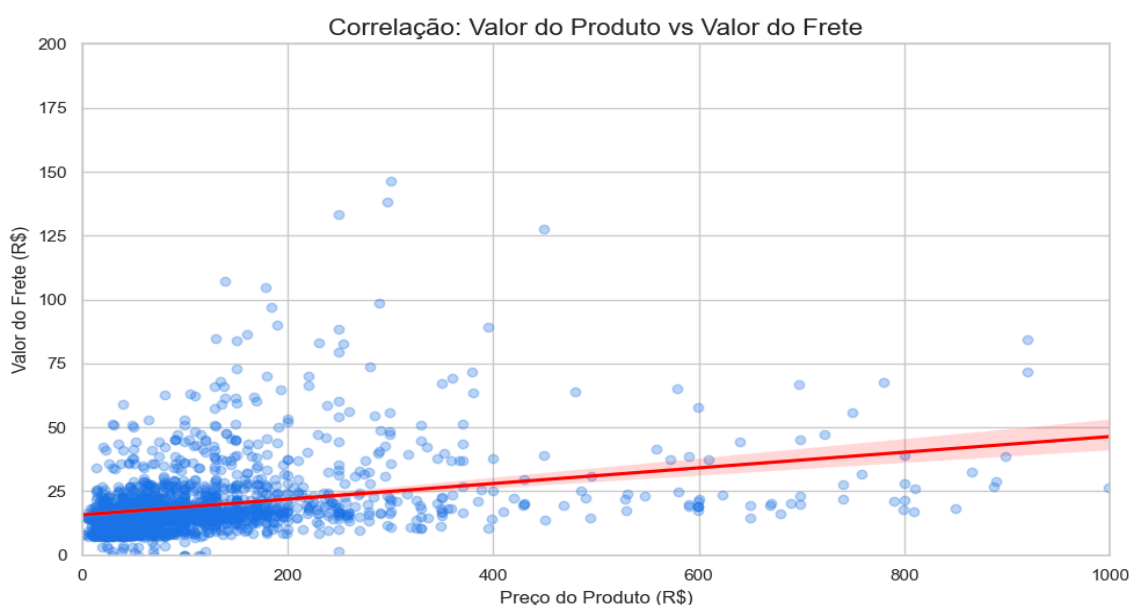


Figura 8 – Correlação entre valor do produto e valor do frete

Embora o custo absoluto do frete aumente conforme o valor do pedido, a análise percentual apresentada na Figura 9 demonstra que o impacto do frete sobre a margem é significativamente maior em pedidos de menor valor. Pedidos com ticket de até R\$ 50 apresentam custo médio de frete equivalente a 36,4% do valor da venda, enquanto pedidos acima de R\$ 500 apresentam impacto médio de apenas 7,2%. Esse comportamento evidencia que o custo logístico exerce pressão desproporcional sobre pedidos de baixo

valor, reduzindo a rentabilidade e comprometendo o retorno sobre investimento nessas transações.

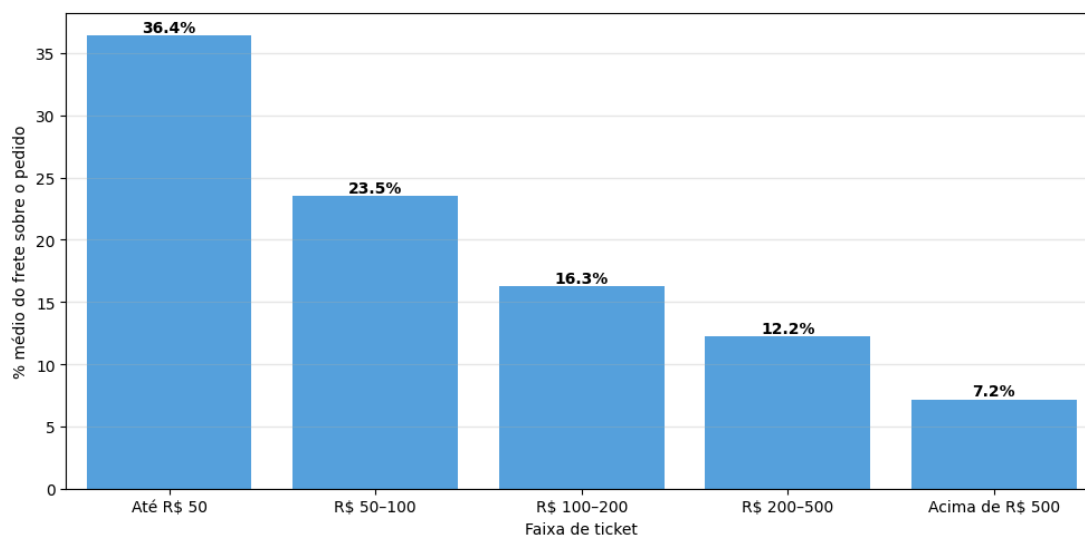


Figura 9 – Percentual médio do frete sobre o valor do pedido por faixa de ticket

Além da influência do ticket médio, a análise regional apresentada na Figura 10 demonstra que o peso do frete sobre o valor do pedido varia significativamente entre as regiões, refletindo diferenças estruturais na eficiência logística. As regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores percentuais médios, com 28,4% e 26,3%, respectivamente, valores acima da média geral de 20,9%. Em contraste, o Sudeste apresenta menor impacto relativo, com 19,5%, evidenciando maior eficiência logística e melhor diluição dos custos de transporte.

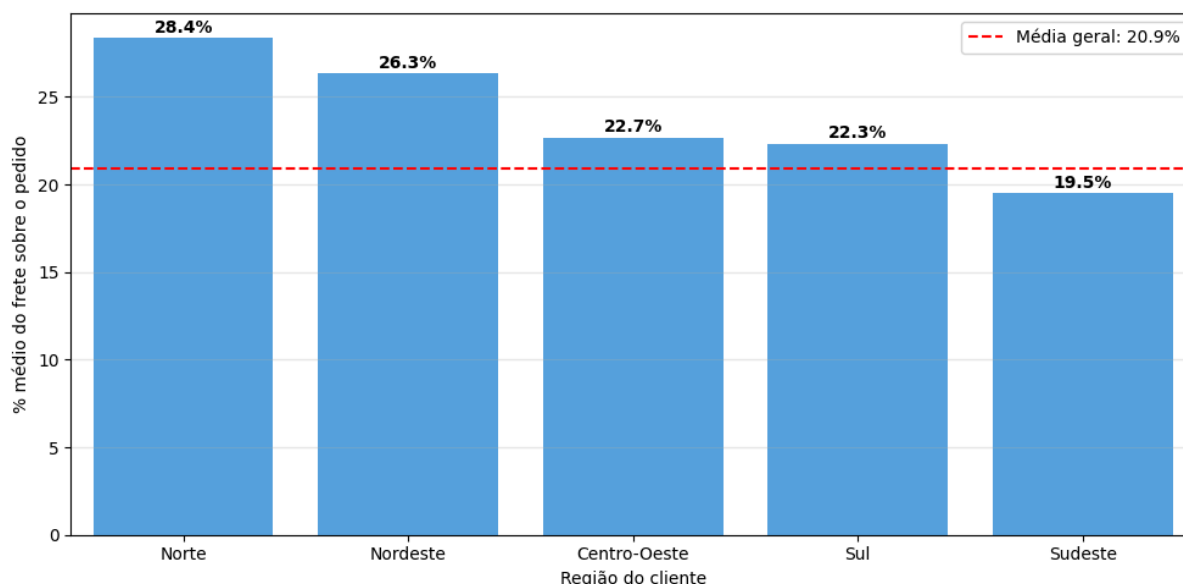


Figura 10 – Percentual médio do frete sobre o valor do pedido por região

Esses resultados demonstram que a rentabilidade logística não depende apenas do volume de vendas, mas também da relação entre valor do pedido, custo de entrega e localização do

consumidor. Pedidos de baixo ticket e entregas em regiões com maior custo logístico tendem a apresentar maior erosão de margem, reduzindo a eficiência econômica da operação. Dessa forma, estratégias como regionalização de estoque, revisão da política de frete e otimização da malha logística tornam-se fundamentais para reduzir o impacto dos custos logísticos e aumentar o retorno sobre investimento da operação.

9. Satisfação do Cliente vs Performance Operacional

A satisfação do cliente está diretamente relacionada à performance logística, especialmente ao cumprimento dos prazos de entrega. Conforme apresentado na Tabela 3, pedidos entregues dentro do prazo (SLA OK) apresentam nota média de 4,29, enquanto pedidos com atraso (SLA Falho) registram média de 2,57.

Essa diferença representa uma redução superior a 40% na percepção de qualidade, evidenciando o impacto direto da eficiência logística na experiência do cliente. Mais do que um indicador operacional, o SLA se configura como um fator determinante da percepção de valor do serviço prestado.

Status da Entrega	Nota Média (1-5)
No Prazo (SLA OK)	4,29
Com Atraso (SLA Falho)	2,57

Tabela 3 – Status da Entrega e Média

Além do impacto imediato na satisfação, atrasos na entrega tendem a gerar efeitos negativos de longo prazo, como aumento da probabilidade de churn e redução da intenção de recompra. Clientes insatisfeitos não apenas deixam de consumir, mas também impactam negativamente a reputação da marca, ampliando o efeito das falhas operacionais.

Sob a perspectiva financeira, o custo de recuperação de clientes detratores tende a ser significativamente superior ao investimento necessário em melhorias preventivas na operação logística. Dessa forma, a eficiência no cumprimento de prazos não deve ser tratada apenas como uma meta operacional, mas como um fator estratégico para sustentabilidade do negócio.

Observa-se uma relação inversa entre o tempo de entrega e a satisfação do cliente, onde prazos mais longos resultam consistentemente em avaliações mais baixas.

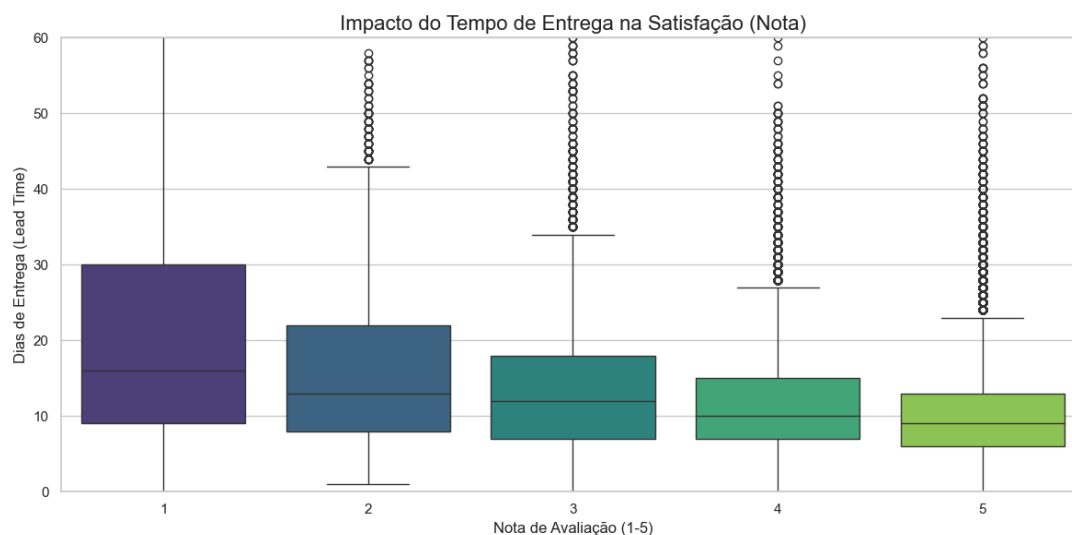


Figura 11 – Impacto de Tempo de Entrega na Satisfação (Nota)

9.1. Impacto do Tempo de Entrega na Percepção de Valor e Satisfação

A análise dos dados revela uma correlação intrínseca e negativa entre o tempo de entrega (lead time) e o review score atribuído pelo consumidor. No ecossistema Olist, a logística não é apenas um custo operacional, mas o principal determinante da experiência do usuário. Conforme apresentado na Figura 12, identificou-se que o cumprimento do prazo estimado (SLA) é o "divisor de águas" da satisfação: enquanto pedidos entregues dentro do prazo mantêm uma média de avaliação superior a 4,29 estrelas, pedidos que ultrapassam a data prevista sofrem uma queda drástica, atingindo médias próximas a 2,27. Essa discrepância demonstra que o consumidor brasileiro tende a ser tolerante com prazos longos, desde que sejam cumpridos, mas apresenta baixíssima tolerância a atrasos inesperados, convertendo-se imediatamente em um detrator da marca.

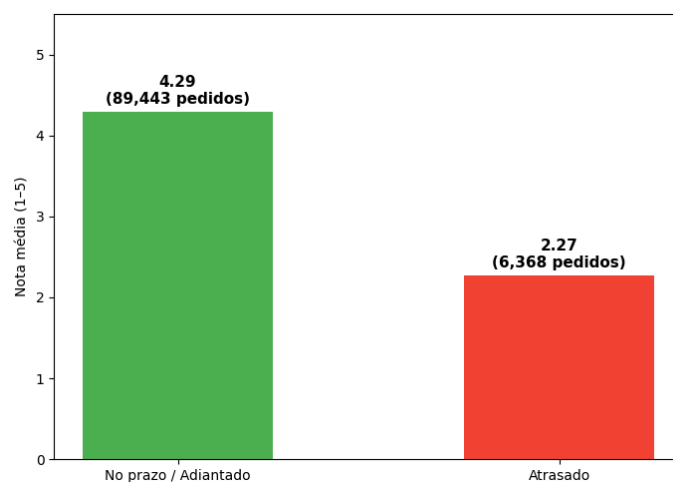


Figura 12 – Nota média do cliente por status da entrega

Essa queda acentuada na avaliação demonstra que atrasos logísticos comprometem diretamente a percepção de valor da experiência de compra, elevando significativamente o

risco de insatisfação e abandono da plataforma. Clientes que recebem pedidos fora do prazo tendem a desenvolver menor confiança na operação, reduzindo sua propensão à recompra e aumentando a probabilidade de churn.

Em marketplaces altamente competitivos, onde o custo de aquisição de clientes é elevado, falhas recorrentes na entrega representam não apenas um problema operacional, mas também uma ameaça à sustentabilidade financeira do negócio. Nesse contexto, a eficiência logística passa a atuar como um fator estratégico de retenção, influenciando diretamente indicadores como fidelização, lifetime value e rentabilidade.

Dessa forma, reduzir atrasos e aumentar a previsibilidade das entregas torna-se essencial não apenas para elevar a satisfação do cliente, mas para preservar receita futura e fortalecer a competitividade da operação.

10. Análise Geográfica: Identificação de Zonas Críticas

Estados como Alagoas (AL), Roraima (RR) e Amazonas (AM) apresentam as piores métricas de SLA. O índice de atraso no AL (23,93%) é inaceitável para uma operação escalável.

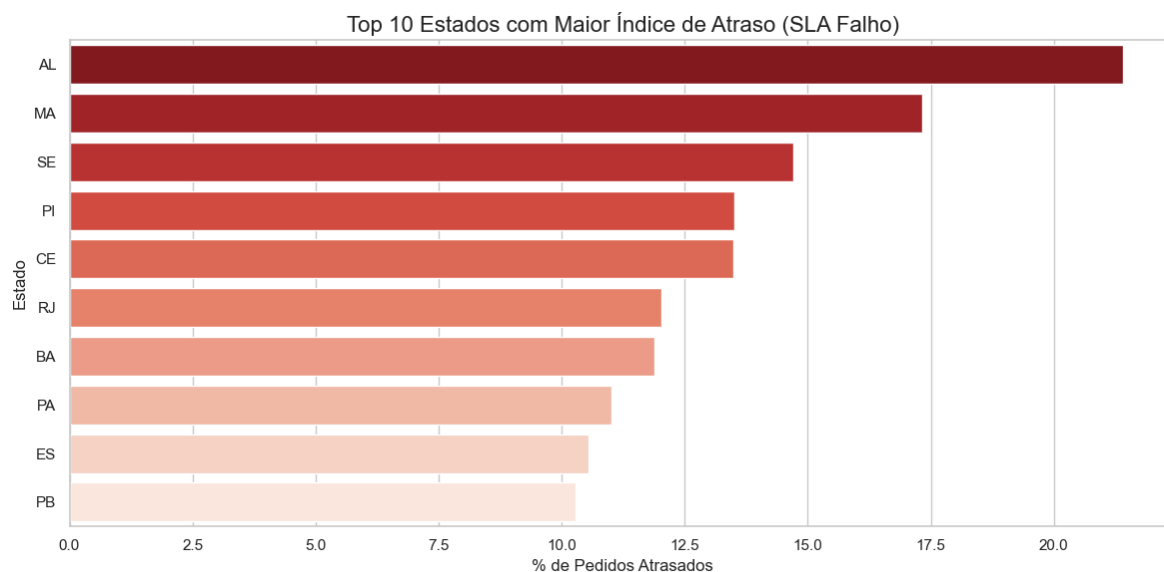


Figura 13 – Top 10 Estados com Maior Índice de Atraso (SLA Falho)

Visão de Mercado 2026: Segundo o BTG Pactual, o Nordeste terá expansão de 74% em galpões logísticos. A Olist deve aproveitar este ciclo de investimento para descentralizar o estoque e reduzir o *last-mile* nessas capitais, fugindo dos custos crescentes de aluguel no Sudeste (Seu Dinheiro, 2026).

10.1. Zonas Críticas: O Abismo Logístico Regional

Geograficamente, o impacto dessa insatisfação é distribuído de forma desigual pelo território nacional. As regiões Norte e Nordeste concentram os piores indicadores de SLA e, consequentemente, as menores notas médias. Estados como Alagoas (AL), Maranhão (MA), Roraima (RR) e Amazonas (AM) apresentam prazos de entrega que, em muitos casos, superam os 20 dias úteis, comparados aos 10-12 dias observados na região Sudeste. Essa disparidade geográfica cria uma experiência de consumo de "duas velocidades" dentro da mesma plataforma, onde o custo do frete para estas regiões muitas vezes rivaliza com o valor do próprio produto, elevando a expectativa do cliente e tornando qualquer atraso ainda mais prejudicial à satisfação do cliente e à avaliação média da operação.

10.2. Fatores de Causalidade para a Baixa Performance Regional

A baixa performance nessas zonas críticas é explicada por uma combinação de fatores estruturais e sistêmicos. Primeiramente, há uma concentração maciça de vendedores (sellers) no eixo Sul-Sudeste, o que obriga a mercadoria a percorrer distâncias continentais para atingir o Norte e Nordeste. Somado a isso, a infraestrutura logística brasileira é dependente do modal rodoviário, que sofre com a precariedade das vias e gargalos na "última milha" (last mile) em áreas remotas. No caso específico da região Norte, a dependência de transporte fluvial adiciona camadas de complexidade e tempo. Por fim, barreiras fiscais interestaduais e processos de fiscalização em postos de fronteira podem reter mercadorias, gerando atrasos que fogem ao controle direto do marketplace, mas que impactam severamente a percepção de confiabilidade da operação por parte do consumidor final.

11. Referencial Estratégico e Benchmarking

Para fundamentar as recomendações deste relatório, utilizamos indicadores de mercado e conceitos globais de excelência logística, adaptando-os à realidade do e-commerce brasileiro.

- **O Conceito de SLA na Última Milha:** O *Service Level Agreement* (Acordo de Nível de Serviço) na logística de última milha é o ponto onde a promessa da marca se concretiza. Segundo dados da PwC, **52% dos consumidores brasileiros** consideram a entrega no prazo como fator decisivo na hora da compra. No contexto da Olist, o SLA não é apenas um prazo, mas uma ferramenta de fidelização (ONEDOOR, 2024).
- **A Importância do OTIF (On-Time In-Full):** Além da pontualidade (OTD), a eficiência logística depende do atendimento completo do pedido. Indicadores como o OTIF são fundamentais para medir se a operação está entregando não apenas no prazo, mas

com a integridade esperada, reduzindo taxas de devolução que geram custos logísticos reversos (EMITEAÍ, 2025).

12. Recomendações Estratégicas e Previsões

Embora a base analisada compreenda o período de 2016 a 2018, as recomendações estratégicas incorporam tendências recentes do mercado logístico brasileiro, com o objetivo de orientar decisões de investimento em um cenário atual de maior competitividade operacional.

Com base nos achados da análise, as recomendações estratégicas foram estruturadas com foco na eliminação dos principais gargalos operacionais, melhoria da eficiência logística e maximização do valor gerado ao longo do ciclo de vida do cliente.

1. Descentralização da malha logística e otimização do last-mile

Recomenda-se a implantação de centros de distribuição (CDs) em regiões estratégicas, especialmente no Norte e Nordeste, com o objetivo de reduzir distâncias de transporte e melhorar o nível de serviço. Essa iniciativa atua diretamente sobre o principal problema identificado: a variabilidade do lead time e os altos índices de atraso nessas regiões.

Espera-se, com essa medida, a redução do tempo médio de entrega, melhoria do SLA e diminuição do custo de frete por pedido. Além disso, a proximidade com o consumidor final tende a aumentar a satisfação e a taxa de recompra. O cenário de mercado reforça essa estratégia, com expectativa de aumento significativo no custo de ocupação de galpões logísticos, tornando a antecipação de investimentos um diferencial competitivo (Seu Dinheiro, 2026).

2. Flexibilização operacional por meio de trabalho temporário

A adoção de modelos de contratação temporária para períodos de alta demanda, como Black Friday e Natal, permite maior flexibilidade operacional sem aumento estrutural de custos fixos. Essa estratégia contribui para reduzir gargalos na etapa inicial do processo logístico, especialmente no intervalo entre aprovação e postagem do pedido, atualmente responsável por até 25% do lead time total.

Com maior capacidade operacional em momentos críticos, espera-se aumento do cumprimento de SLA e redução de atrasos, mitigando impactos negativos na experiência do cliente (ASSERTTEM, 2026).

3. Implementação de inteligência preditiva e automação

Recomenda-se a utilização de modelos de inteligência artificial para previsão de demanda, roteirização de entregas e estimativas mais precisas de prazo (SLA). Além disso, a automação do atendimento ao cliente pode reduzir custos operacionais e aumentar a velocidade de resolução de problemas.

Soluções baseadas em IA já demonstram altos níveis de eficiência e satisfação, contribuindo para a redução de custos de atendimento e melhoria da experiência do cliente. Espera-se, com essa iniciativa, aumento da previsibilidade operacional, redução de falhas e melhoria da satisfação do cliente (Loggi, 2026).

De forma integrada, essas iniciativas têm potencial de transformar a logística em um diferencial competitivo, reduzindo custos, melhorando a experiência do cliente e aumentando a eficiência da operação.

13. Riscos e Mitigações

A análise da operação logística evidencia a existência de riscos relevantes que podem comprometer a sustentabilidade do modelo de negócio caso não sejam devidamente mitigados.

1. Risco de churn e deterioração da experiência do cliente

Falhas no cumprimento de SLA, especialmente em categorias de alto valor como móveis, resultam em queda significativa na satisfação do cliente, aumentando a probabilidade de churn. Considerando a redução superior a 40% na avaliação em casos de atraso, esse risco possui impacto direto na retenção e no Lifetime Value (LTV).

Mitigação: Investimentos em descentralização logística, melhoria do processo de expedição e uso de inteligência preditiva para garantir maior previsibilidade e cumprimento de prazos.

2. Risco financeiro e compressão de margem

O elevado peso do frete sobre o valor do pedido, especialmente em cenários de baixo ticket médio, representa um risco relevante para a rentabilidade. Pequenas variações no custo logístico podem comprometer significativamente a margem operacional.

Mitigação: Otimização da malha logística, aumento da densidade de entregas e estratégias de regionalização para redução do custo por pedido.

3. Risco operacional e limitação de escalabilidade

A existência de gargalos na etapa inicial do processo logístico limita a capacidade de absorver crescimento de demanda, especialmente em períodos sazonais. Isso pode resultar em aumento de atrasos e deterioração do nível de serviço.

Mitigação: Adoção de modelos operacionais flexíveis, como contratação temporária, e automação de processos logísticos para aumento de capacidade e eficiência.

4. Risco estrutural regional

A concentração de infraestrutura logística em determinadas regiões gera desigualdade no nível de serviço, comprometendo a experiência do cliente em mercados estratégicos e limitando o potencial de expansão.

Mitigação: Estratégias de descentralização, implementação de hubs regionais e aproximação dos estoques aos principais centros de demanda.

Dessa forma, a análise de riscos reforça que a eficiência logística não é apenas uma alavanca de crescimento, mas um fator crítico para a resiliência e sustentabilidade do modelo de negócio.

14. Conclusão

A análise realizada evidencia que a Olist possui um modelo de negócio robusto e escalável, sustentado pelo crescimento consistente do volume de vendas no período analisado. No entanto, os resultados demonstram que essa expansão não foi acompanhada por ganhos proporcionais de eficiência logística, revelando um desalinhamento estrutural entre escala operacional e capacidade de execução.

Os achados do estudo confirmam que a logística, especialmente no cumprimento de prazos (SLA), é o principal determinante da experiência do cliente no e-commerce. A queda superior a 40% na avaliação média em casos de atraso comprova que falhas logísticas não representam apenas ineficiências operacionais, mas sim um fator direto de destruição de valor da marca, impactando negativamente indicadores estratégicos como satisfação, retenção e Lifetime Value (LTV). Esse comportamento está alinhado a estudos que apontam a entrega no prazo como um dos principais drivers de fidelização no comércio eletrônico (PwC Brasil, 2018).

Adicionalmente, a análise financeira evidencia que o modelo operacional apresenta alta sensibilidade a custos logísticos. O baixo ticket médio, combinado com a representatividade do frete sobre o valor do pedido, posiciona a logística como o principal fator de pressão sobre margens e rentabilidade. Nesse contexto, ganhos de eficiência operacional deixam de ser apenas desejáveis e passam a ser essenciais para a sustentabilidade econômica do negócio (ILOS, 2024).

Outro ponto crítico identificado refere-se às desigualdades regionais na operação logística. A concentração de infraestrutura e sellers nas regiões Sul e Sudeste gera uma operação baseada em longas distâncias, impactando negativamente prazos, custos e nível de serviço nas regiões Norte e Nordeste. Essa assimetria compromete a padronização da experiência do cliente e limita o potencial de crescimento em mercados ainda subexplorados, reforçando a necessidade de estratégias de descentralização logística (IBGE, 2018).

Diante desse cenário, conclui-se que a logística deve ser tratada não como um centro de custo, mas como um ativo estratégico capaz de gerar vantagem competitiva. A adoção de iniciativas como descentralização da malha, otimização de processos operacionais e uso de inteligência preditiva tende a reduzir lead time, melhorar o nível de serviço e aumentar a eficiência da operação como um todo.

Sob a perspectiva de longo prazo, o estudo reforça que o futuro do e-commerce está diretamente ligado à capacidade das empresas de integrar tecnologia, dados e logística de forma eficiente. Organizações que conseguirem transformar sua operação logística em um diferencial competitivo estarão melhor posicionadas para melhorar a satisfação do cliente, reduzir churn e maximizar o valor gerado por cliente, garantindo não apenas crescimento, mas crescimento sustentável (Gartner, 2018).

Por fim, conclui-se que a resolução dos gargalos logísticos, especialmente nas regiões periféricas do Brasil, não é apenas uma oportunidade de melhoria operacional, mas uma condição necessária para a escalabilidade do modelo de negócio da Olist. Ao alinhar eficiência operacional à experiência do consumidor, a empresa poderá consolidar sua posição no mercado e capturar valor de forma consistente no longo prazo.

15. Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (ABComm). *Balanço e projeções do e-commerce brasileiro*. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://abcomm.org>. Acesso em: 21 abr. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (ABComm). *Relatório do e-commerce brasileiro*. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://abcomm.org>. Acesso em: 21 abr. 2026.

BRASIL. *Impactos da greve dos caminhoneiros na logística nacional*. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). *Pesquisa CNT de Rodovias 2018*. Brasília, 2018. Disponível em: <https://cnt.org.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). *Pesquisa rodoviária: relatórios anuais de infraestrutura*. 2024. Disponível em: <https://cnt.org.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

DELOITTE. *Global Powers of Retailing*. 2018. Disponível em: <https://www2.deloitte.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

EBIT | NIELSEN. *Webshoppers 38: O e-commerce brasileiro*. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.ebit.com.br/webshoppers>. Acesso em: 21 abr. 2026.

EMARKETER. *Global ecommerce forecast report*. 2024. Disponível em: <https://www.emarketer.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

EXAME. *Os desafios da última milha (last mile) no Brasil*. 2024. Disponível em: <https://exame.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV). *Custos logísticos no Brasil*. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://fgv.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

G1. *Impactos da greve dos caminhoneiros no varejo online*. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia>. Acesso em: 21 abr. 2026.

GARTNER. *Predicts 2018: Supply Chain Technology*. 2018. Disponível em: <https://www.gartner.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Logística e distribuição regional no Brasil*. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

INSTITUTO DE LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN (ILOS). *Custos logísticos no Brasil: relatório de pesquisa*. 2024. Disponível em: <https://www.ilos.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

KAGGLE. *Olist: review score vs delivery time analysis*. 2024. Disponível em: <https://www.kaggle.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

MCKINSEY & COMPANY. *Supply Chain 4.0: The next-generation digital supply chain*. 2016. Disponível em: <https://www.mckinsey.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

MEIO & MENSAGEM. *E-commerce fatura R\$ 44,4 bilhões em 2016*. 2017. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS (PEGN). *Comércio eletrônico cresce 7,5% no Brasil*. 2017. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC). *Global Consumer Insights Survey Brasil*. 2018. Disponível em: <https://www.pwc.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC); ONEDOOR. *O impacto do SLA na satisfação do cliente*. 2024. Disponível em: <https://www.pwc.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). *E-commerce no Brasil: estratégias e resultados*. 2018. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE VAREJO E CONSUMO (SBVC). *O papel dos marketplaces no varejo brasileiro*. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://sbvc.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2026.

STATISTA. *Retail e-commerce sales worldwide forecast*. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com>. Acesso em: 21 abr. 2026.

16. Apêndices

DICIONÁRIO DE DADOS

Este dicionário de dados descreve as principais variáveis utilizadas na análise da operação logística do e-commerce Olist, no período de 2016 a 2018. As informações foram obtidas a partir da integração de múltiplas tabelas relacionais, incluindo pedidos, pagamentos, clientes, itens e avaliações.

1. Tabela: orders (Pedidos)

Variável	Tipo	Descrição
order_id	string	Identificador único do pedido
customer_id	string	Identificador do cliente
order_status	string	Status do pedido (ex: delivered, shipped, canceled)
order_purchase_timestamp	datetime	Data e hora da compra
order_approved_at	datetime	Data de aprovação do pagamento
order_delivered_carrier_date	datetime	Data de envio para transportadora
order_delivered_customer_date	datetime	Data de entrega ao cliente
order_estimated_delivery_date	datetime	Data estimada de entrega

2. Tabela: order_items (Itens do Pedido)

Variável	Tipo	Descrição
order_id	string	Identificador do pedido
order_item_id	int	Número sequencial do item no pedido
product_id	string	Identificador do produto

seller_id	string	Identificador do vendedor
shipping_limit_date	datetime	Data limite para envio
price	float	Preço do produto
freight_value	float	Valor do frete

3. Tabela: order_payments (Pagamentos)

Variável	Tipo	Descrição
order_id	string	Identificador do pedido
payment_sequential	int	Número da parcela
payment_type	string	Tipo de pagamento (credit_card, boleto, etc.)
payment_installments	int	Número de parcelas
payment_value	float	Valor pago

4. Tabela: customers (Clientes)

Variável	Tipo	Descrição
customer_id	string	Identificador único do cliente
customer_unique_id	string	Identificador único global do cliente
customer_zip_code_prefix	int	Prefixo do CEP
customer_city	string	Cidade do cliente
customer_state	string	Estado do cliente

5. Tabela: order_reviews (Avaliações)

Variável	Tipo	Descrição
review_id	string	Identificador da avaliação
order_id	string	Identificador do pedido

review_score	int	Nota da avaliação (1 a 5)
review_comment_title	string	Título do comentário
review_comment_message	string	Comentário do cliente
review_creation_date	datetime	Data da criação da avaliação
review_answer_timestamp	datetime	Data da resposta

6. Variáveis Derivadas (Criadas na Análise)

Variável	Tipo	Descrição
ano	int	Ano da compra (extraído do timestamp)
lead_time_total	float	Tempo total de entrega (dias)
lead_time_aprovacao_envio	float	Tempo entre aprovação e envio
lead_time_envio_entrega	float	Tempo entre envio e entrega
atraso_entrega	int (0/1)	Indicador de atraso (1 = atraso)
sla_status	string	Status do SLA (No Prazo / Atrasado)
ticket_medio	float	Valor médio por pedido
frete_percentual	float	Percentual do frete sobre valor do pedido
regiao	string	Região do Brasil (N, NE, SE, S, CO)

7. Regras de Negócio Aplicadas

- Pedidos considerados válidos: apenas com status “**delivered**”
 - Remoção de outliers: entregas superiores a 180 dias
 - SLA:
 - No prazo → entrega ≤ data estimada
 - Atrasado → entrega > data estimada
 - Lead time calculado em dias corridos
 - Ticket médio calculado por pedido (não por item)
-

8. Integração dos Dados

As tabelas foram integradas utilizando:

- `order_id` → ligação entre pedidos, itens, pagamentos e avaliações
 - `customer_id` → ligação entre pedidos e clientes
-

9. Observações Importantes

- Base histórica: 2016 a 2018
 - Dados anonimizados
 - Possíveis variações regionais devido à infraestrutura logística
 - Dados de frete podem variar por múltiplos itens no mesmo pedido
-